

Informe de Laboratorio: Optimización del TSP mediante Ramificación y Poda

Ignacio
Analista de Algoritmos

28 de mayo de 2026

1. Configuración del Escenario Experimental y Parámetros Base

Para garantizar la reproducibilidad y corregir los errores de lectura por OCR presentes en la guía original, se establece la matriz de costos limpia para las 5 ciudades (A, B, C, D, E). Se asume una penalización de infinito (∞) en la diagonal principal para bloquear bucles de permanencia estática:

$$M = \begin{pmatrix} \infty & 14 & 4 & 10 & 20 \\ 14 & \infty & 7 & 8 & 12 \\ 4 & 5 & \infty & 16 & 3 \\ 11 & 7 & 16 & \infty & 2 \\ 18 & 10 & 4 & 2 & \infty \end{pmatrix}$$

2. Desarrollo Empírico de la Traza Dinámica

2.1. Pregunta 4.1: Anatomía de la Poda y la Incumbente Temprana

1. **Estrategia LIFO (Depth-First):** Al utilizar una estructura de pila, el algoritmo desciende rápidamente hacia las hojas. La primera incumbente válida se alcanzó en la exploración profunda, registrándose en el **Nodo ID: 10** con un costo temporal de **30**.

Nota: La captura de pantalla con la topología interactiva completa del árbol de búsqueda generado para este escenario se encuentra disponible en la raíz del repositorio de código fuente bajo el nombre `grafo_Base_LIFO.dot` (y su renderizado en imagen).

2. **Análisis de Poda en Best-First (Least-Cost):** Utilizando la telemetría exacta del árbol, se localiza el **Nodo ID: 14**, el cual posee el camino parcial $[A \rightarrow B \rightarrow D]$ y una cota inferior calculada de **32**.

Nota: La captura de pantalla con la topología interactiva completa del árbol de búsqueda generado para este escenario se encuentra disponible en la raíz del repositorio de código fuente bajo el nombre `grafo_Base_BestFirst.dot` (y su renderizado en imagen).

3. **Justificación Matemática de la Poda:** La exploración guiada por la cola de prioridad expandió secuencialmente los nodos con menores cotas (21, 27, 29) hasta que el Nodo ID: 18 halló una solución completa ejecutable con un costo total de 30 (Camino: $[A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A]$). Al ser 30 la incumbente válida actual, cualquier nodo en la frontera con una cota superior o igual es descartado automáticamente.

Para el Nodo 14:

$$\text{Cota}(\text{Nodo 14}) = 32 > \text{Incumbente} = 30$$

Por lo tanto, el criterio determinista fuerza el estado del Nodo 14 a “Podado por Cota”, impidiendo la instanciación innecesaria de sus descendientes en memoria.

2.2. Pregunta 4.2: Sensibilidad Estructural ante Variaciones de la Función de Asociación

Se evalúa el impacto de degradar el cálculo del límite inferior sustituyendo la reducción matricial por una cota ingenua (suma de los costos mínimos absolutos salientes de las ciudades restantes de forma independiente, sin actualizar columnas).

Análisis Matemático: Caso de Estudio Nodo de Nivel 3 (Nodo ID: 17)

El camino parcial es $[A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D]$. Las ciudades visitadas son A, C, E, D. Queda por visitar la ciudad B antes de retornar al origen A.

- **Cota Robusta Original (Matriz Reducida):** El costo acumulado del camino es $4(A \rightarrow C) + 3(C \rightarrow E) + 2(E \rightarrow D) = 9$. Tras inhabilitar las filas agotadas y penalizar retornos tempranos, la reducción rigurosa fuerza a la fila de D a elegir B ($D \rightarrow B = 7$) y a la fila de B a elegir A ($B \rightarrow A = 14$).

$$\text{Cota Robusta} = 9 + 7 + 14 = 30.$$

- **Cota Ingenua:** Suma el costo acumulado (9) más los mínimos absolutos salientes de la matriz original para las ciudades que aún deben partir (D y B) de forma aislada:

- Mínimo absoluto saliente de D: $\min(11, 7, 16, \infty, 2) = 2$ (Arco $D \rightarrow E$).
- Mínimo absoluto saliente de B: $\min(14, \infty, 7, 8, 12) = 7$ (Arco $B \rightarrow C$).

$$\text{Cota Ingenua} = 9 + 2 + 7 = 18.$$

Resultados Experimentales y Fenómeno de Poda

A partir de la ejecución del motor de instrumentación, se recopiló la telemetría exacta de los nodos instanciados en memoria (Estrategia Best-First).

Esquema	1ra Incumbente	Nodos	Óptimo	Comportamiento Topológico
Robusta (Base)	Nodo 18	19	30	Poda exacta y determinista. Conservación de flujo.
Ingenua	Nodo 13	14	21	Falsa poda por subestimación extrema en hojas.

Cuadro 1: Telemetría comparativa de instanciación de nodos (Estrategia Best-First).

Nota: La morfología completa del árbol degenerado por la cota ingenua se encuentra disponible en la raíz del repositorio bajo el nombre `grafo_Cota_Ingenua_BestFirst.dot`.

Análisis del Fenómeno: La cota ingenua devuelve un valor subestimado (18). Como $18 < 30$ (incumbente robusta), el algoritmo matemáticamente debería retrasar la poda. Sin embargo, los datos empíricos revelan un colapso: la cota ingenua instanció **menos** nodos (14 vs 19) y devolvió un costo óptimo inválido (21 vs 30).

Esto ocurre porque al omitir el costo del arco de retorno al vértice de origen en el cálculo de las hojas, encuentra una falsa solución de costo 21 (Nodo ID: 13). Al establecer este valor artificialmente bajo como incumbente, ejecuta una **poda prematura masiva** sobre ramas válidas. Un análisis combinatorio simple no predice esto sin instanciar la matriz porque ignora el Axioma de Conservación de Flujo.

2.3. Pregunta 4.3: El “Efecto Espejismo” y Resiliencia Topológica

Al alterar el costo del arco $C \rightarrow E$ a 99, se ejecuta el análisis analítico del nodo raíz:

1. **Reducción de Filas Modificada:** La fila C original $(4, 5, \infty, 16, 3)$ cambia a $(4, 5, \infty, 16, 99)$. Su costo mínimo saliente pasa de 3 a 4 ($C \rightarrow A$).
Mínimos de fila: $A = 4, B = 7, C = 4, D = 2, E = 2 \implies \sum \text{Filas} = 19$.
La matriz residual de C queda: $(0, 1, \infty, 12, 95)$.
2. **Reducción de Columnas Modificada:** Los ceros de la nueva fila C aplastan los mínimos globales. La columna A baja a 0 y la B a 1.
Mínimos de columna: $\text{Col } B = 1, \text{ resto} = 0 \implies \sum \text{Columnas} = 1$.
3. **Cota Inicial Resultante:** Cota Raíz Modificada $= 19 + 1 = 20$.

Impacto Empírico de la Perturbación

Condición Base: Nodos en memoria = 19 | Costo Óptimo = 30 | 1ra Incumbente = ID 18
Matriz Perturbada: Nodos en memoria = 21 | Costo Óptimo = 32 | 1ra Incumbente = ID 20

Nota: El árbol modificado correspondiente al impacto local de la arista $C \rightarrow E$ se encuentra alojado en la raíz del repositorio bajo el nombre `grafo_Matriz_Perturbada_BestFirst.dot`.

Justificación de la Divergencia de Profundidad:

- **Estabilidad superior:** Los IDs iniciales no mutan porque la estructura de vecindad no cambia, solo encareció un trayecto profundo.
- **Colapso profundo:** Al intentar descender por C, el costo real se dispara. Como la cota global disminuyó (de 21 a 20), la alteración destruyó el balance de reducción cruzada. La cola de prioridad se ve obligada a expandir **2 nodos adicionales** (21 vs 19) en ramas alternativas, retrasando el hallazgo de la nueva incumbente hasta el Nodo 20 y fijando el nuevo óptimo en 32.

3. Estructura del Entregable Nativo JSON

A continuación se presenta un extracto representativo de la estructura JSON generada por el motor de instrumentación para la renderización de la topología:

```
[
  {
    "id": 0,
    "camino": ["A"],
    "cota": 21,
    "estado": "Expandido"
  },
  {
    "id": 1,
    "camino": ["A", "B"],
    "cota": 29,
    "estado": "Expandido"
  },
  {
    "id": 14,
    "camino": ["A", "B", "D"],
    "cota": 32,
    "estado": "Podado por Cota"
  },
  {
    "id": 18,
    "camino": ["A", "C", "E", "D", "B"],
    "cota": 30,
    "estado": "Solucion Completa"
  }
]
```